NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....
.....
.....

NHẬN XÉT CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

.....
.....
.....

LỜI CẢM ƠN

Quá trình học tập tại Trường Đại học Trà Vinh cũng như thời gian thực hiện chuyên đề "**Xây dựng website tuyển dụng việc làm trực tuyến**" đã mang đến cho em nhiều trải nghiệm quý báu, cả về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng thực tế. Để có thể hoàn thành được đề tài này, em đã nhận được sự hỗ trợ và động viên từ rất nhiều người.

Trước hết, em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến **Thầy TS. Đoàn Phước Miền** – người đã trực tiếp hướng dẫn em trong suốt quá trình thực hiện chuyên đề. Thầy không chỉ định hướng về mặt chuyên môn mà còn luôn tận tình góp ý, chỉnh sửa và truyền đạt những kinh nghiệm thực tiễn quan trọng. Những chia sẻ của Thầy đã giúp em có cái nhìn rõ ràng hơn trong việc xây dựng và phát triển hệ thống website.

Em cũng xin chân thành cảm ơn tập thể quý **Thầy Cô thuộc Khoa Kỹ Thuật và Công Nghệ, cùng Ban Giám hiệu nhà trường** đã tạo điều kiện thuận lợi trong học tập, đồng thời cung cấp nền tảng kiến thức vững chắc để em có thể áp dụng vào việc thực hiện đề tài.

Bên cạnh đó, em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình và bạn bè – những người luôn ở bên động viên, hỗ trợ và tạo nguồn động lực lớn giúp em vượt qua những khó khăn trong suốt quá trình học tập cũng như khi hoàn thành chuyên đề.

Do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế, bài làm chắc chắn vẫn còn những thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận được sự góp ý từ quý Thầy Cô để có thể hoàn thiện đề tài một cách tốt hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 6
1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài 7
2. Tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 7
3. Mục tiêu nghiên cứu 8
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 8
5. Phương pháp nghiên cứu 9
CHƯƠNG 1: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT 10
1.1. Nền tảng ASP.NET MVC 5 (.NET Framework) 10
1.1.1. Tổng quan về ASP.NET và .NET Framework 10
1.1.2. Kiến trúc mô hình Model-View-Controller (MVC) 11
1.1.3. Lợi ích của việc áp dụng ASP.NET MVC 5 12
1.2. Công nghệ tương tác dữ liệu: Entity Framework (Database First) 12
1.2.1. Khái niệm ORM và Entity Framework 12
1.2.2. Phương pháp tiếp cận Database First 13
1.2.3. Ưu điểm của Database First trong đồ án 13
1.3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: SQL Server 14
1.4. Các công nghệ và công cụ phát triển bổ trợ khác 14
1.4.1. Cú pháp Razor View Engine 15
1.4.2. Khung Frontend: Bootstrap 3 15
1.4.3. Xác thực người dùng bằng Forms Authentication 15
1.4.4. Môi trường phát triển tích hợp (IDE): Visual Studio 2022 15
CHƯƠNG 2: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU 16
2.1. Mô tả bài toán 16
2.1.1. Bối cảnh và thực trạng của quy trình tuyển dụng 16
2.1.2. Mục tiêu và Giải pháp của Hệ thống Quản lý Việc làm 17
2.1.3. Yêu cầu phi chức năng và phạm vi nghiên cứu 20

2.2. Yêu cầu chức năng 21
2.2.1. Nhóm chức năng Chung và Hệ thống (Dành cho mọi người dùng) 21
2.2.2. Nhóm chức năng dành cho Ứng viên (Candidate) 22
2.2.3. Nhóm chức năng dành cho Nhà tuyển dụng (Employer) 22
2.2.4. Nhóm chức năng dành cho Quản trị viên (Admin) 23
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 25
3.1. Môi trường triển khai và thử nghiệm 25
3.2. Kết quả giao diện và chức năng chi tiết 25
3.2.1. Nhóm chức năng dành cho Khách vãng lai và Hệ thống 25
3.2.2. Nhóm chức năng Xác thực người dùng 27
3.2.3. Nhóm chức năng dành cho Ứng viên (Candidate) 28
3.2.4. Nhóm chức năng dành cho Nhà tuyển dụng (Employer) 29
3.3. Đánh giá kết quả thử nghiệm 31
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 32
4.1. Kết luận 32
4.2. Hạn chế và Hướng phát triển 32
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 34

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1-1: Tổng quan về ASP.NET và .NET Framework 10
Hình 1-2: Mô hình Model-View-Controller (MVC) 11
Hình 1-3: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: SQL Server 14
Hình 2-1: Sơ đồ tổng quan hệ thống website tuyển dụng việc làm 16
Hình 2-2: Mô hình quan hệ 18
Hình 2-3: Hệ thống quản lý việc làm 24
Hình 3.1: Giao diện trang chủ khi chưa đăng nhập 25
Hình 3.2: Giao diện tìm kiếm và lọc việc làm theo ngành nghề 26

Hình 3.3: Giao diện xem chi tiết một công việc 26

Hình 3.4: Giao diện form đăng nhập hệ thống..... 27

Hình 3.5: Thanh menu thay đổi sau khi đăng nhập thành công..... 27

Hình 3.6: Giao diện form nộp hồ sơ ứng tuyển và chọn file cv..... 28

Hình 3.7: Thông báo ứng tuyển thành công trên trang chủ..... 28

Hình 3.8: Giao diện form đăng tin tuyển dụng mới..... 29

Hình 3.9: Giao diện danh sách các tin tuyển dụng do nhà tuyển dụng đăng..... 29

Hình 3.10: Giao diện xem danh sách ứng viên và link tải cv..... 30

Hình 3.11: Giao diện quản lý danh mục ngành nghề..... 30

MỞ ĐẦU

1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, Internet đã trở thành công cụ quan trọng trong nhiều lĩnh vực của đời sống, đặc biệt là trong hoạt động tuyển dụng và tìm kiếm việc làm. Các nền tảng trực tuyến không chỉ giúp kết nối nhà tuyển dụng với ứng viên một cách nhanh chóng mà còn góp phần nâng cao hiệu quả của thị trường lao động.

Hiện nay, nhiều hệ thống tuyển dụng trực tuyến đã được phát triển và ứng dụng rộng rãi trên thế giới như LinkedIn, Indeed hay Glassdoor. Các nền tảng này cung cấp đa dạng chức năng như đăng tin tuyển dụng, tìm kiếm hồ sơ ứng viên, quản lý quy trình tuyển dụng và đánh giá doanh nghiệp. Nhờ đó, quá trình tuyển dụng trở nên minh bạch, tiết kiệm thời gian và chi phí cho cả doanh nghiệp lẫn người tìm việc.

Tại Việt Nam, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, các website tuyển dụng như VietnamWorks, TopCV, CareerBuilder cũng ngày càng phổ biến. Những nền tảng này đã góp phần quan trọng trong việc kết nối cung – cầu lao động, đồng thời hỗ trợ người dùng tiếp cận với nhiều cơ hội việc làm phù hợp với năng lực và nhu cầu cá nhân.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ vào quản lý tuyển dụng mang lại nhiều lợi ích thiết thực:

- Tiết kiệm thời gian: Nhà tuyển dụng dễ dàng đăng tin và lọc hồ sơ nhanh chóng.
- Tiếp cận rộng rãi: Thông tin tuyển dụng được lan tỏa đến nhiều ứng viên.
- Quản lý hiệu quả: Dễ dàng theo dõi, lưu trữ và đánh giá hồ sơ ứng viên.
- Tối ưu trải nghiệm người dùng: Giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên nhiều thiết bị.

2. Tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh và nhu cầu tuyển dụng ngày càng tăng cao, việc xây dựng một hệ thống website tuyển dụng việc làm trực tuyến là hết sức cần thiết. Hệ thống này không chỉ hỗ trợ người tìm việc tiếp cận thông tin nhanh chóng mà còn giúp doanh nghiệp tìm kiếm ứng viên phù hợp một cách hiệu quả.

Về mặt thực tiễn, website tuyển dụng giúp:

- Kết nối trực tiếp giữa nhà tuyển dụng và ứng viên
- Tự động hóa quy trình đăng tuyển và ứng tuyển
- Quản lý dữ liệu một cách khoa học và tiện lợi

Về mặt khoa học, đề tài góp phần nghiên cứu và áp dụng các công nghệ trong phát triển web như xây dựng hệ thống theo mô hình MVC, thiết kế cơ sở dữ liệu và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

Đề tài tập trung vào việc phân tích, thiết kế và xây dựng một website tuyển dụng với các chức năng cơ bản như đăng ký, đăng nhập, đăng tin tuyển dụng, tìm kiếm việc làm và quản lý hồ sơ ứng viên. Hệ thống hướng đến giao diện thân thiện, dễ sử dụng và đảm bảo hiệu quả trong quản lý dữ liệu.

Mặc dù đã nỗ lực hoàn thiện đề tài trong phạm vi kiến thức cho phép, nhưng do hạn chế về thời gian và kinh nghiệm, bài làm khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ quý Thầy Cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

3. Mục tiêu nghiên cứu

- **Mục tiêu chung:**

  Xây dựng một website quản lý thông tin việc làm sử dụng công nghệ ASP.NET, đáp ứng nhu cầu quản lý và tra cứu thông tin hiệu quả.
- **Mục tiêu cụ thể:**
- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về website và công nghệ ASP.NET
- Phân tích yêu cầu hệ thống quản lý thông tin việc làm
- Thiết kế cơ sở dữ liệu và giao diện người dùng
- Xây dựng các chức năng chính: đăng ký, đăng nhập, đăng tin tuyển dụng, tìm kiếm việc làm, quản lý thông tin
- Kiểm thử và đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- **Đối tượng nghiên cứu:**

  Hệ thống website quản lý thông tin việc làm và các công nghệ liên quan đến phát triển web bằng ASP.NET.
- **Phạm vi nghiên cứu:**

- **Không gian:** Xây dựng và triển khai trên môi trường web (máy tính, internet)
- **Thời gian:** Thực hiện trong quá trình học môn ASP.NET
- **Nội dung:**
  - Tập trung vào xây dựng các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý việc làm
  - Không đi sâu vào các chức năng nâng cao như AI gợi ý việc làm hoặc tích hợp hệ thống lớn

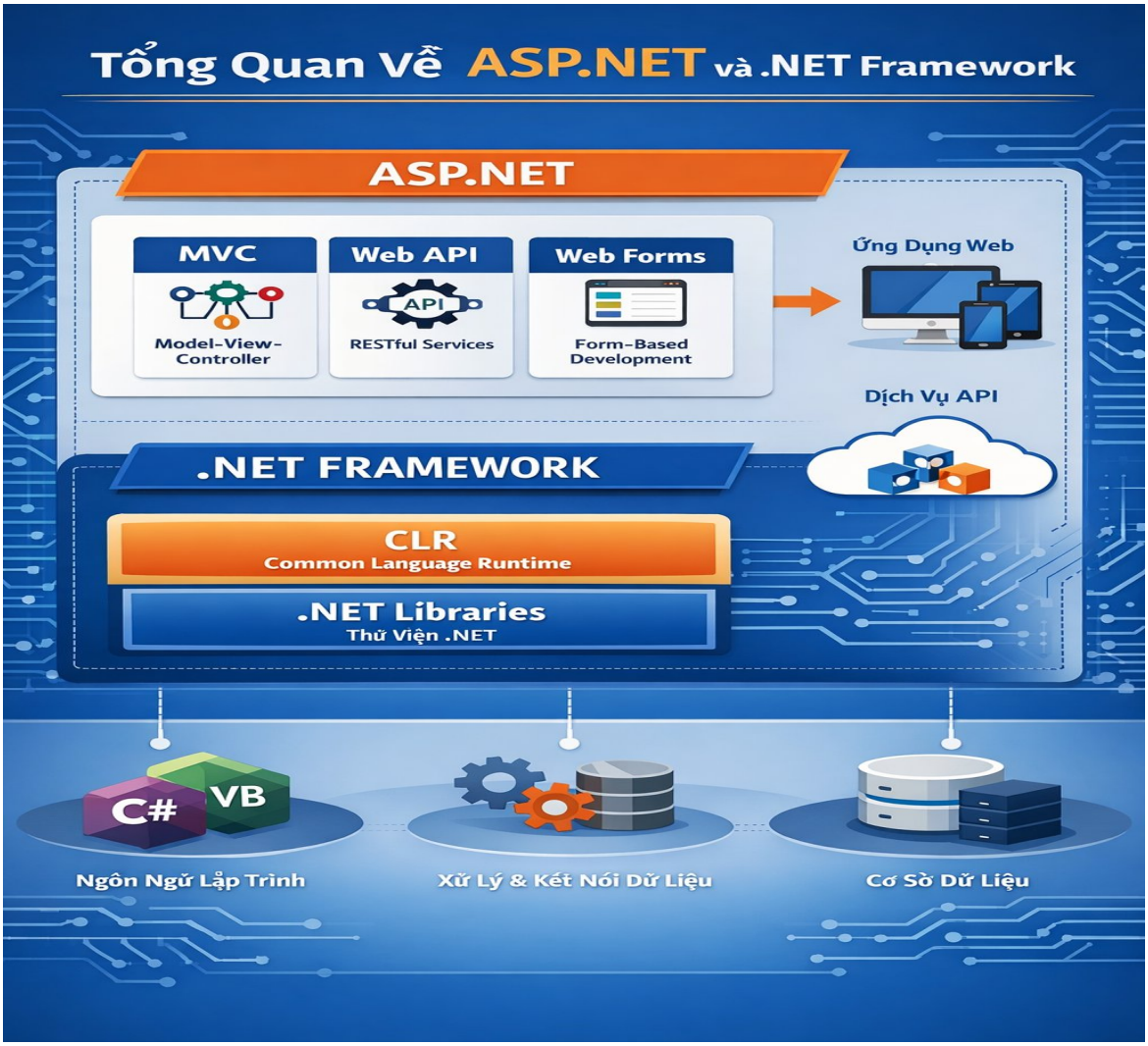
5. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:
  Tìm hiểu tài liệu về lập trình web, công nghệ ASP.NET, cơ sở dữ liệu và các mô hình hệ thống thông tin.
- Phương pháp thực nghiệm (lập trình):
  Xây dựng website bằng ASP.NET, triển khai các chức năng theo thiết kế.

CHƯƠNG 1: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

Chương này tập trung trình bày các nền tảng lý thuyết cốt lõi và các công nghệ cốt lõi được áp dụng để xây dựng hệ thống Website Quản lý thông tin việc làm. Việc hiểu rõ các khái niệm này không chỉ giúp hiện thực hóa các chức năng của hệ thống một cách vững chắc mà còn đảm bảo khả năng duy trì, bảo mật và mở rộng của ứng dụng trong tương lai.

1.1. Nền tảng ASP.NET MVC 5 (.NET Framework)



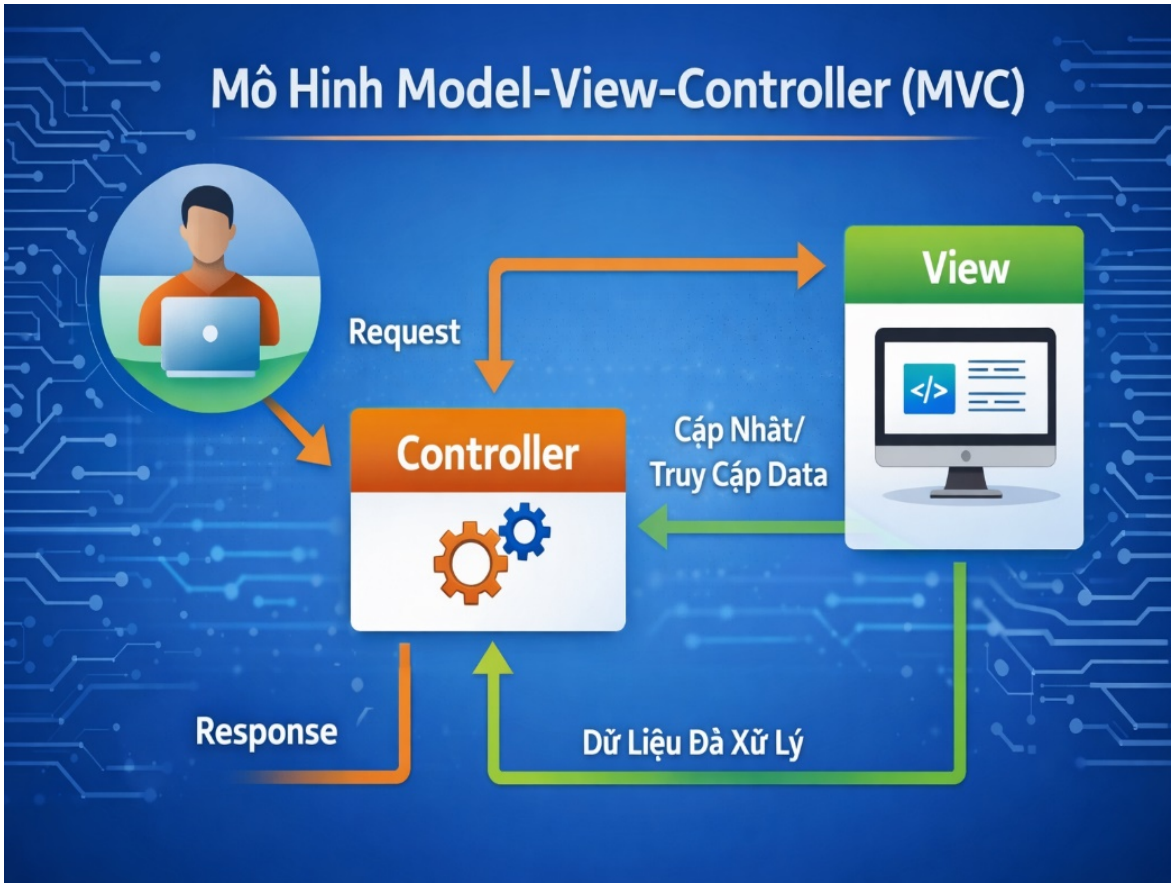
Hình 1-1: Tổng quan về ASP.NET và .NET Framework

1.1.1. Tổng quan về ASP.NET và .NET Framework

ASP.NET là một khung (framework) phát triển ứng dụng web mạnh mẽ do Microsoft phát triển, cho phép các lập trình viên xây dựng các trang web động, ứng dụng web và dịch vụ web. ASP.NET là một phần của nền tảng .NET Framework rộng lớn, cung cấp một thư viện lớp khổng lồ và một môi trường chạy phổ biến (Common Language Runtime - CLR) giúp đơn giản hóa việc viết code và quản lý tài nguyên.

Trong phạm vi đồ án này, ứng dụng được phát triển trên nền tảng **.NET Framework (phiên bản 4.7.2 hoặc 4.8)**. Đây là nền tảng truyền thống, có độ ổn định rất cao, được hỗ trợ lâu dài và rất phổ biến trong các hệ thống doanh nghiệp hiện nay. Nó cung cấp đầy đủ các thư viện cần thiết để xử lý các nghiệp vụ web, tương tác cơ sở dữ liệu và xác thực người dùng mà không đòi hỏi cấu hình phức tạp như các nền tảng mới hơn [1].

1.1.2. Kiến trúc mô hình Model-View-Controller (MVC)



Hình 1-2: Mô hình Model-View-Controller (MVC)

ASP.NET MVC 5 là một khung phát triển web áp dụng mẫu thiết kế mô hình-view-controller. Khác với mô hình Web Forms truyền thống trước đây, MVC tách biệt hoàn toàn ứng dụng thành ba thành phần chính: Model, View và Controller. Nguyên lý cốt lõi này được gọi là **Separation of Concerns (Phân chia mối quan tâm)**, giúp mã nguồn trở nên gọn gàng, dễ quản lý, dễ kiểm thử (Unit Testing) và dễ bảo trì.

Ba thành phần của mô hình MVC 5 hoạt động phối hợp như sau:

- **Model (Mô hình):** Thể hiện các đối tượng dữ liệu của ứng dụng và các quy tắc nghiệp vụ liên quan. Nó chịu trách nhiệm quản lý trạng thái của ứng dụng, lưu trữ và truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. Trong hệ thống này, các lớp Model sẽ

đại diện cho các thực thể như Job (Công việc), Category (Ngành nghề), User (Người dùng), và Application (Đơn ứng tuyển).

- **View (Giao diện):** Thành phần View có nhiệm vụ hiển thị dữ liệu từ Model cho người dùng và nhận các tương tác của họ. View không chứa bất kỳ logic nghiệp vụ nào; nhiệm vụ duy nhất của nó là trình bày dữ liệu. Trong ASP.NET MVC, View thường được xây dựng bằng cú pháp Razor, cho phép nhúng mã C# trực tiếp vào HTML một cách mềm mại.
- **Controller (Bộ điều khiển):** Đây là thành phần trung tâm, đóng vai trò "cảnh sát giao thông" điều phối mọi hoạt động. Controller nhận các yêu cầu HTTP yêu cầu (Request) từ trình duyệt của người dùng, phân tích yêu cầu đó để quyết định sẽ gọi Model nào để xử lý dữ liệu, và cuối cùng chọn View phù hợp nhất để hiển thị kết quả về cho người dùng (Response).

1.1.3. Lợi ích của việc áp dụng ASP.NET MVC 5

Việc lựa chọn ASP.NET MVC 5 cho đề tài Quản lý việc làm mang lại những ưu điểm vượt trội:

- **Dễ bảo trì và mở rộng:** Do logic nghiệp vụ (Controller/Model) tách biệt hoàn toàn khỏi giao diện (View), khi doanh nghiệp muốn thay đổi giao diện website hoặc thay đổi cách tính lương, chúng ta chỉ cần sửa đúng thành phần đó mà không lo ảnh hưởng đến các phần còn lại.
- **Hỗ trợ SEO và định tuyến URL mềm mại:** ASP.NET MVC cung cấp cơ chế **URL Routing** mạnh mẽ, cho phép tạo ra các đường dẫn (URL) thân thiện với công cụ tìm kiếm và dễ nhớ đối với người dùng (Ví dụ: mysite.com/Job/Details/123 thay vì mysite.com/Default.aspx?id=123).
- **Khả năng kiểm thử tốt:** Việc tách biệt Controller giúp nhà phát triển dễ dàng viết các bài kiểm thử tự động (Unit Test) cho các chức năng đăng tin, ứng tuyển... mà không cần phải khởi động trình duyệt web [2].

1.2. Công nghệ tương tác dữ liệu: Entity Framework (Database First)

1.2.1. Khái niệm ORM và Entity Framework

Trong lập trình ứng dụng web, việc tương tác với cơ sở dữ liệu quan hệ (như SQL Server) thường đòi hỏi phải viết rất nhiều mã SQL thuần (RAW SQL) bên trong code C#. Điều này làm cho code trở nên khó đọc, dễ bị lỗi và khó bảo trì nếu cấu trúc cơ sở dữ liệu thay đổi.

Entity Framework (EF) là một khung **ORM (Object-Relational Mapping - Ánh xạ đối tượng-quan hệ)** do Microsoft cung cấp nhằm giải quyết vấn đề này. EF

tạo ra một lớp trung gian, cho phép các lập trình viên làm việc với cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng các đối tượng C# thuần túy (Entities), thay vì phải viết các câu lệnh SQL SELECT, INSERT, UPDATE phức tạp. EF tự động chuyển đổi các thao tác trên đối tượng C# thành các câu lệnh SQL tương ứng để thực thi dưới cơ sở dữ liệu.

1.2.2. Phương pháp tiếp cận Database First

Entity Framework cung cấp nhiều phương pháp tiếp cận như Code First, Model First và Database First. Trong đồ án này, tôi lựa chọn phương pháp **Database First**.

Đây là phương pháp tiếp cận mà cơ sở dữ liệu (SQL Server) được thiết kế và xây dựng hoàn chỉnh trước khi viết bất kỳ dòng mã nguồn nào. Sau khi có CSDL, chúng ta sẽ sử dụng công cụ **ADO.NET Entity Data Model Wizard** trong Visual Studio để "quét" cấu trúc của CSDL đó và tự động sinh ra file **.edmx**.

File .edmx này chứa mô hình khái niệm, mô hình logic và bản đồ ánh xạ (Mapping) giữa CSDL quan hệ và các lớp đối tượng C#. Cụ thể, EF sẽ tự động tạo ra:

- Một lớp **DbContext** đại diện cho toàn bộ CSDL, đóng vai trò là cửa ngõ chính để tương tác.
- Các lớp **Entity (thực thể)** tương ứng với từng bảng trong CSDL (Ví dụ bảng Jobs trong SQL sẽ thành lớp Job.cs trong code) [3].

1.2.3. Ưu điểm của Database First trong đồ án

Lựa chọn Database First là rất phù hợp vì:

- **Phù hợp với đồ án sinh viên:** Giúp sinh viên tập trung vào việc thiết kế CSDL chuẩn mực trên SQL Server trước khi lo lắng về việc viết code phức tạp.
- **Tốc độ phát triển nhanh:** Công cụ tự động sinh code của Visual Studio giúp tiết kiệm hàng chục giờ đồng hồ viết mã nguồn tạo lớp dữ liệu, tránh được các lỗi chính tả khi ánh xạ dữ liệu.

Dễ cập nhật: Nếu trong quá trình làm báo cáo anh muốn thêm một cột KhuVuc vào bảng Jobs, anh chỉ cần sửa bảng đó trên SQL và vào Visual Studio nhấn **"Update Model from Database..."** để code tự cập nhật mà không phải sửa code thủ công.

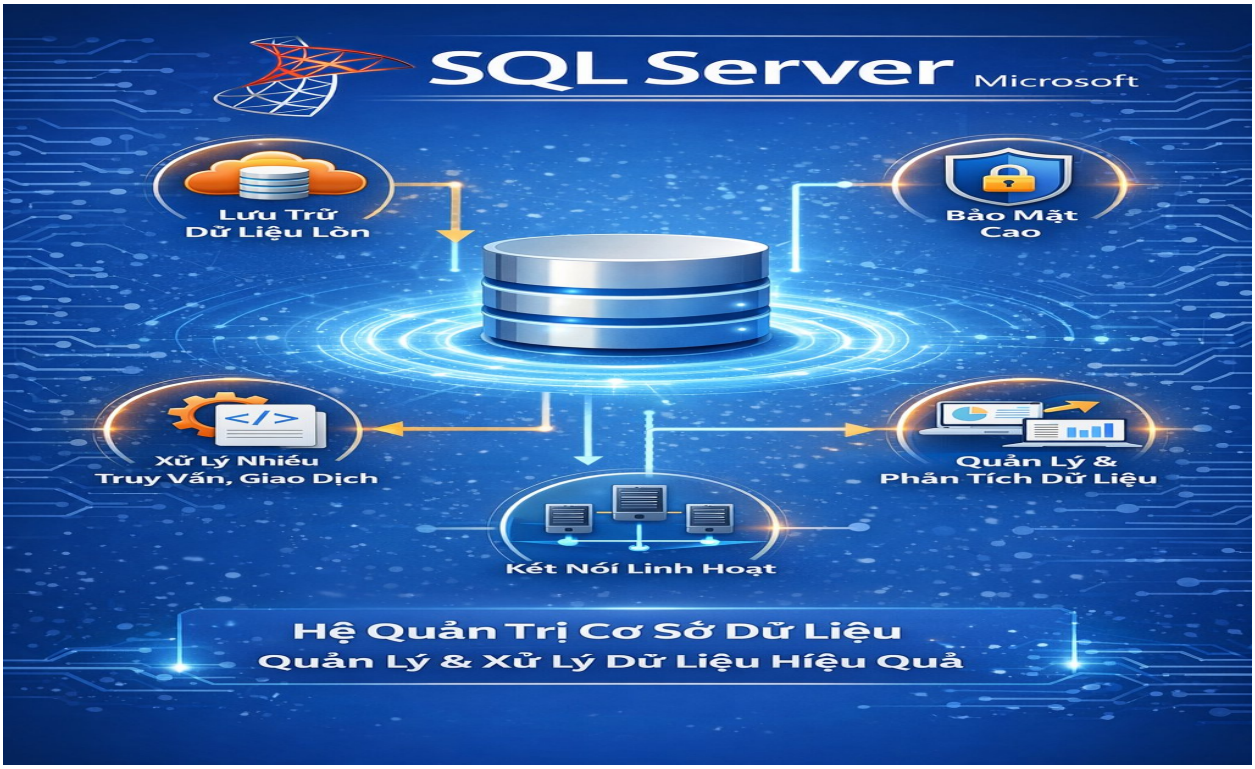
1.3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: SQL Server

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS) đóng vai trò là nền tảng lưu trữ toàn bộ dữ liệu của hệ thống một cách an toàn và nhất quán. Trong đồ án này, tôi sử dụng **Microsoft SQL Server**.

SQL Server là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) mạnh mẽ, tin cậy và được tích hợp chặt chẽ nhất với hệ sinh thái .NET. SQL Server sử dụng ngôn ngữ Transact-SQL (T-SQL) để quản lý dữ liệu.

Vai trò cụ thể của SQL Server trong hệ thống Quản lý việc làm là:

- **Lưu trữ thông tin người dùng:** Chứa bảng Users với các thông tin về FullName, Email, mật khẩu (plain text cho mục đích test đồ án) và Role để phân quyền.
- **Quản lý tin tuyển dụng:** Chứa bảng Jobs lưu tiêu đề, mô tả, mức lương, hạn nộp.
- **Liên kết danh mục:** Bảng Categories lưu tên các ngành nghề, tạo khóa ngoại liên kết tới bảng Jobs để phân loại.
- **Quản lý ứng tuyển:** Bảng Applications lưu lịch sử, ghi lại UserId nào nộp hồ sơ vào JobId nào, kèm thư giới thiệu và quan trọng nhất là **đường dẫn file CV** được lưu trên server [4].



Hình 1-3: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: SQL Server

1.4. Các công nghệ và công cụ phát triển bổ trợ khác

Để xây dựng một website hoàn chỉnh, ngoài các nền tảng chính trên, hệ thống còn sử dụng các công nghệ phụ trợ khác:

1.4.1. Cú pháp Razor View Engine

Razor là cú pháp lập trình phía View được Microsoft giới thiệu để thay thế cho ASPX truyền thống. Razor có cú pháp cực kỳ gọn nhẹ, bắt đầu bằng ký tự @. Nó cho phép lập trình viên nhúng trực tiếp mã C# (như câu lệnh if-else, vòng lặp foreach) vào HTML để tạo ra các giao diện động mà không làm mất đi cấu trúc chuẩn của HTML.

- *Áp dụng:* Razor được dùng để hiển thị danh sách 6 việc làm mới nhất ra trang chủ, hoặc kiểm tra quyền người dùng để ẩn hiện nút "Quản lý" trên Navbar.

1.4.2. Khung Frontend: Bootstrap 3

Website cần có giao diện thân thiện và có khả năng tương thích với nhiều thiết bị (Responsive design - chạy tốt trên cả máy tính và điện thoại). Do sử dụng .NET Framework 4.7.x, Visual Studio 2022 tích hợp sẵn **Bootstrap 3**.

- *Áp dụng:* Sử dụng các class của Bootstrap như col-md-x để chia cột, navbar cho menu, card (hoặc panel trong BS3) để trình bày tin tuyển dụng, và alert để thông báo thành công.

1.4.3. Xác thực người dùng bằng Forms Authentication

Hệ thống cần phân quyền rõ ràng: Ứng viên chỉ được xem và ứng tuyển, Nhà tuyển dụng mới được đăng tin. Tôi sử dụng cơ chế **Forms Authentication** có sẵn của ASP.NET.

- *Áp dụng:* Cấu hình Forms Authentication trong file Web.config để bắt buộc đăng nhập, sử dụng FormsAuthentication.SetAuthCookie khi đăng nhập thành công và thuộc tính [Authorize] trên các Action để khóa các trang quản lý [5].

1.4.4. Môi trường phát triển tích hợp (IDE): Visual Studio 2022

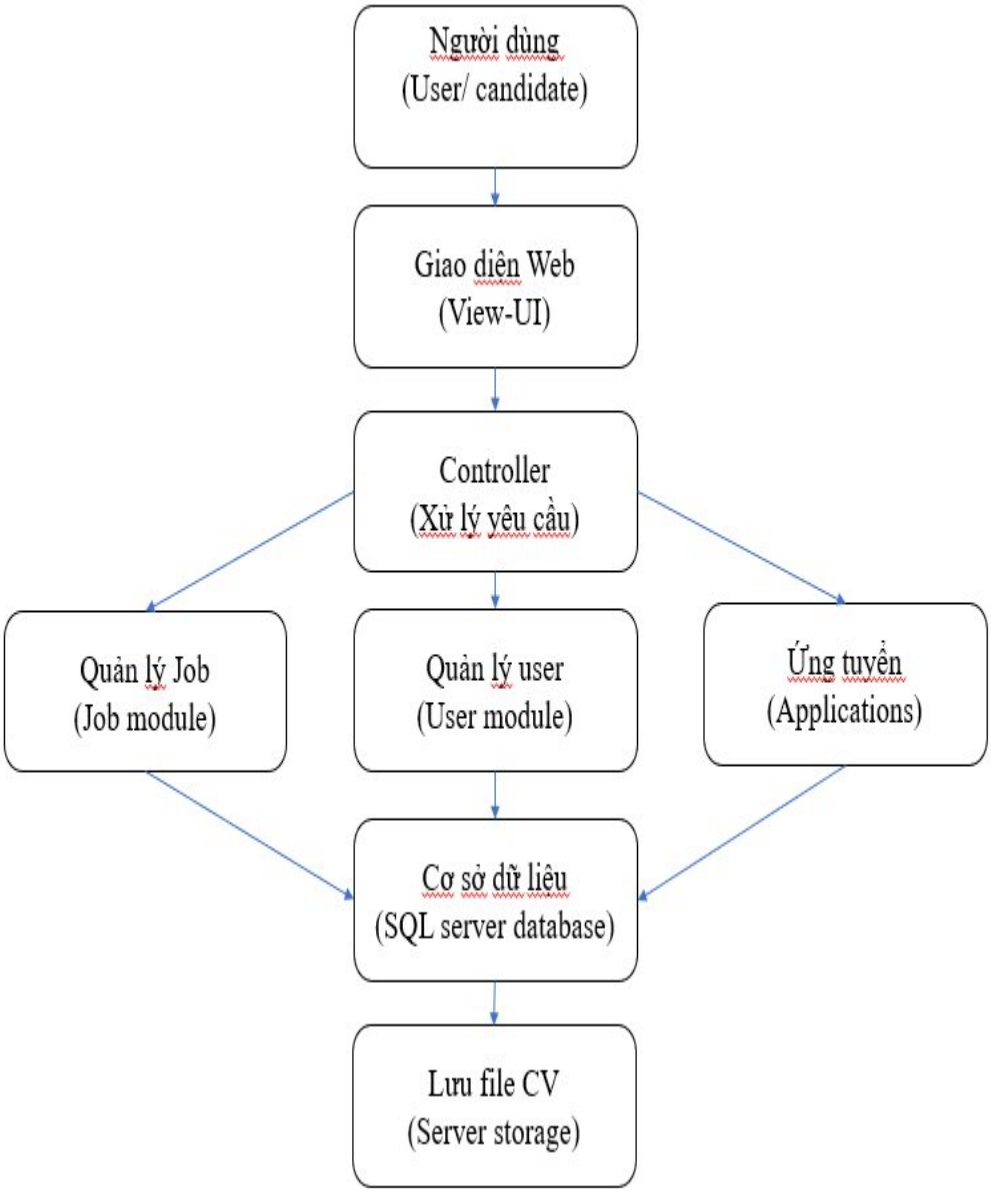
Project được xây dựng, viết code, biên dịch và chạy thử trên **Visual Studio 2022**. Đây là IDE mạnh mẽ nhất hiện nay cho lập trình .NET, tích hợp sẵn công cụ ADO.NET Data Model Wizard (cho DB First) và IIS Express để chạy server web giả lập.

CHƯƠNG 2: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

2.1. Mô tả bài toán

2.1.1. Bối cảnh và thực trạng của quy trình tuyển dụng

Trong kỷ nguyên số hóa, sự kết nối giữa người lao động và người sử dụng lao động đã dịch chuyển mạnh mẽ từ các phương thức truyền thống (như thông báo trên báo giấy, bảng tin, hoặc qua người quen) sang các nền tảng trực tuyến. Sự thay đổi này mang lại lợi ích to lớn về tốc độ, phạm vi tiếp cận và chi phí cho cả hai phía. Tuy nhiên, thực tế tại nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, hoặc các đơn vị tuyển dụng nội bộ, quy trình quản lý thông tin việc làm vẫn còn tồn tại nhiều bất cập:



Hình 2-1: Sơ đồ tổng quan hệ thống website tuyển dụng việc làm

- **Đối với Nhà tuyển dụng (Doanh nghiệp):**
  - **Quản lý tin đăng dàn trải:** Tin tuyển dụng thường được đăng thủ công trên nhiều hội nhóm mạng xã hội, diễn đàn hoặc website khác nhau. Việc này khiến doanh nghiệp khó thống nhất nội dung, khó cập nhật tình trạng tin (ví dụ: đã hết hạn nhưng vẫn hiển thị), dẫn đến lãng phí tài nguyên và làm giảm uy tín.
  - **Sử dụng email để nhận hồ sơ:** Hầu hết doanh nghiệp nhận CV qua email. Điều này dẫn đến tình trạng trôi tin nhắn, khó phân loại hồ sơ theo từng vị trí công việc, và gây khó khăn cho việc tra cứu, đánh giá lại ứng viên trong tương lai. Việc lưu trữ CV trong hộp thư đến không chỉ thiếu khoa học mà còn tiềm ẩn rủi ro bảo mật dữ liệu.
  - **Quy trình duyệt hồ sơ thủ công:** Việc chuyển CV giữa các bộ phận (ví dụ: Nhân sự sang bộ phận Chuyên môn) thường được thực hiện qua email hoặc in ra giấy, gây mất thời gian và khó theo dõi tiến độ duyệt.
- **Đối với Ứng viên (Người tìm việc):**
  - **Khó khăn trong việc tìm kiếm:** Ứng viên phải truy cập vào quá nhiều nền tảng để tìm việc, thông tin thường bị trùng lặp hoặc không còn chính xác.
  - **Quy trình ứng tuyển phức tạp:** Nhiều website yêu cầu ứng viên phải tạo tài khoản, khai báo thông tin quá chi tiết hoặc làm các bài test rườm rà ngay từ bước đầu, gây tâm lý chán nản.
  - **Thiếu kênh theo dõi:** Sau khi nộp CV qua email, ứng viên thường rơi vào trạng thái "bặt vô âm tín", không biết hồ sơ của mình đã được nhận, được duyệt hay bị từ chối.

2.1.2. Mục tiêu và Giải pháp của Hệ thống Quản lý Việc làm

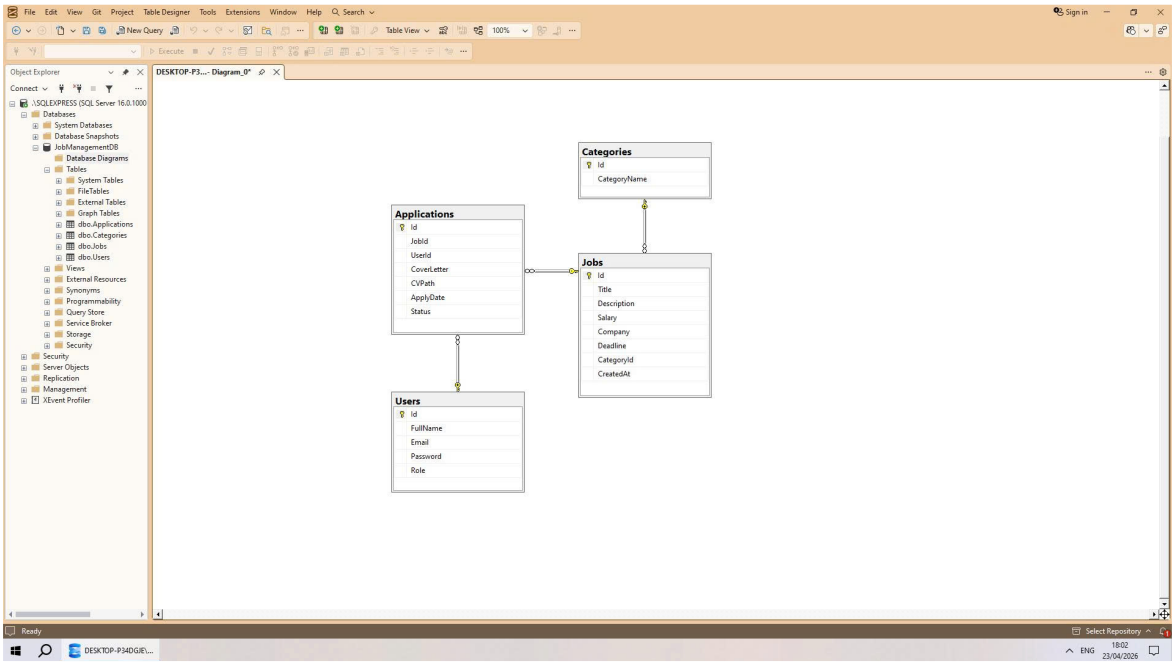
Xuất phát từ thực trạng trên, bài toán đặt ra trong đồ án này là xây dựng một **Hệ thống Website Quản lý thông tin việc làm** tập trung. Mục tiêu không chỉ là tạo ra một kênh đăng tin trực tuyến mà còn là một nền tảng quản lý quy trình ứng tuyển một cách khoa học, chuyên nghiệp, giải quyết triệt để các vấn đề của phương thức truyền thống.

Giải pháp được đề xuất là xây dựng một website với cấu trúc phân quyền rõ ràng, tập trung vào 3 tác nhân chính và các quy trình nghiệp vụ cốt lõi sau:

a. Quy trình Quản lý danh mục và hệ thống (Dành cho Admin)

Đây là quy trình nền tảng, đảm bảo hệ thống vận hành trật tự và an toàn. Admin (Quản trị viên) có nhiệm vụ:

- **Quản lý Danh mục Ngành nghề:** Thêm, sửa, xóa các ngành nghề (ví dụ: Công nghệ thông tin, Kế toán, Marketing). Việc này giúp phân loại tin tuyển dụng một cách khoa học, phục vụ chức năng lọc việc làm cho ứng viên.
- **Quản lý Tin tuyển dụng:** Admin có quyền cao nhất để kiểm soát nội dung, có thể xóa các tin đăng vi phạm quy định hoặc thông tin sai sự thật của nhà tuyển dụng.
- **Quản lý Tài khoản (Users):** Quản lý thông tin của tất cả người dùng, có quyền cấp quyền (ví dụ: cấp quyền "Nhà tuyển dụng" cho một tài khoản mới đăng ký) hoặc khóa các tài khoản vi phạm [6].



Hình 2-2: Mô hình quan hệ

Các bảng cơ sở dữ liệu:

Bảng User

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	INT	PRIMARY KEY, IDENTITY(1,1)	Mã người dùng (tự tăng)
FullName	NVARCHAR(150)	NOT NULL	Họ và tên người dùng
Email	NVARCHAR(150)	NOT NULL, UNIQUE	Email đăng nhập (không

			trùng)
Password	NVARCHAR(255)	NOT NULL	Mật khẩu
Role	NVARCHAR(50)	NOT NULL, DEFAULT 'User'	Vai trò (User/Admin)

Bảng: Categories

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	INT	PRIMARY KEY, IDENTITY(1,1)	Mã danh mục
CategoryName	NVARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Tên danh mục (IT, Marketing...)

Bảng: Jobs

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	INT	PRIMARY KEY, IDENTITY(1,1)	Mã công việc
Title	NVARCHAR(200)	NOT NULL	Tiêu đề công việc
Description	NVARCHAR(MAX)	NULL	Mô tả chi tiết
Salary	DECIMAL(12,2)	CHECK (Salary >= 0)	Mức lương
Company	NVARCHAR(200)	NOT NULL	Tên công ty
Deadline	DATETIME	NOT NULL	Hạn nộp hồ sơ
CategoryId	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY	Liên kết danh mục
CreatedAt	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	Ngày đăng

Bảng: Applications

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	INT	PRIMARY KEY, IDENTITY(1,1)	Mã ứng tuyển
JobId	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY	Công việc ứng tuyển
UserId	INT	NOT NULL, FOREIGN	Người ứng tuyển

		KEY	
CoverLetter	NVARCHAR(MAX)	NULL	Thư xin việc
CvPath	NVARCHAR(255)	NULL	Đường dẫn file CV
ApplyDate	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	Ngày ứng tuyển

b. Quy trình Tuyển dụng (Dành cho Nhà tuyển dụng)

Đây là quy trình nghiệp vụ chính của doanh nghiệp. Sau khi được Admin cấp quyền, Nhà tuyển dụng (Employer) có thể thực hiện:

- **Đăng tin tuyển dụng (Create):** Khởi tạo một tin tuyển dụng mới với các thông tin đầy đủ: Tiêu đề, Mô tả công việc, Mức lương, Hạn nộp, và chọn đúng Ngành nghề.
- **Quản lý Tin tuyển dụng (CRUD):** Tự quản lý danh sách các tin do mình đăng, có thể cập nhật nội dung khi yêu cầu công việc thay đổi (Edit) hoặc xóa tin khi đã tuyển đủ người (Delete).
- **Quản lý Ứng viên:** Đây là chức năng quan trọng nhất. Thay vì nhận email, Nhà tuyển dụng sẽ có một giao diện tập trung để xem danh sách tất cả ứng viên đã nộp hồ sơ vào từng tin đăng cụ thể. Tại đây, họ có thể xem thư giới thiệu, **tải file CV (PDF/Docx)** mà ứng viên đã up lên server, và quan trọng nhất là cập nhật **Trạng thái ứng tuyển** (ví dụ: Chờ duyệt, Đã chấp nhận, Từ chối).

c. Quy trình Tìm việc và Ứng tuyển (Dành cho Ứng viên)

Quy trình này được thiết kế để tối ưu hóa trải nghiệm của ứng viên (Candidate):

- **Tìm kiếm và Xem tin:** Ứng viên có thể xem danh sách việc làm mới nhất ngay tại trang chủ, sử dụng bộ lọc theo ngành nghề để tìm việc phù hợp và xem chi tiết thông tin công việc mà không cần đăng nhập.
- **Ứng tuyển trực tuyến (Apply):** Khi tìm được công việc ưng ý, ứng viên chỉ cần đăng nhập và thực hiện quy trình ứng tuyển cực kỳ đơn giản: Viết một thư giới thiệu ngắn và **tải file CV** từ máy tính lên. Hệ thống sẽ tự động lưu trữ file và ghi nhận hồ sơ vào đúng tin đăng của nhà tuyển dụng.
- **Theo dõi trạng thái:** Ứng viên có thể truy cập vào trang cá nhân để xem lịch sử các công việc đã ứng tuyển và theo dõi trạng thái hồ sơ của mình (ví dụ: "Đã nộp", "Nhà tuyển dụng đang xem xét", "Đã được chấp nhận").

2.1.3. Yêu cầu phi chức năng và phạm vi nghiên cứu

Ngoài các chức năng cốt lõi trên, hệ thống còn cần đảm bảo các yêu cầu:

- **Giao diện thân thiện:** Thiết kế Responsive để chạy tốt trên cả máy tính và điện thoại.
- **Bảo mật cơ bản:** Bắt buộc đăng nhập để thực hiện các hành động thay đổi dữ liệu (đăng tin, ứng tuyển).
- **Phạm vi:** Đồ án tập trung xây dựng mô hình web quản lý việc làm cơ bản, chưa tích hợp các chức năng nâng cao như thanh toán tin đăng, phỏng vấn trực tuyến hay phân tích dữ liệu ứng viên bằng AI.

2.2. Yêu cầu chức năng

Yêu cầu chức năng xác định các hành động cụ thể mà hệ thống Website Quản lý thông tin việc làm phải thực hiện để đáp ứng nhu cầu của người dùng. Các chức năng được thiết kế dựa trên mô hình phân quyền rõ ràng, đảm bảo tính bảo mật và tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ cho từng nhóm tác nhân (Actor) khác nhau.

Hệ thống bao gồm 4 nhóm chức năng chính được phân bổ cho Khách vãng lai, Ứng viên, Nhà tuyển dụng và Quản trị viên, cụ thể như sau:

2.2.1. Nhóm chức năng Chung và Hệ thống (Dành cho mọi người dùng)

Đây là các chức năng cơ bản, là cửa ngõ để người dùng tiếp cận với hệ thống, bao gồm:

- **Xem danh sách và Tìm kiếm việc làm:**
  - *Mô tả:* Hệ thống hiển thị danh sách các tin tuyển dụng mới nhất ngay tại trang chủ. Người dùng có thể tìm kiếm việc làm bằng cách nhập từ khóa (Tiêu đề, Công ty) hoặc lọc theo Danh mục ngành nghề thông qua một bộ chọn DropdownList.
  - *Ràng buộc:* Tin tuyển dụng phải đang trong thời hạn (Hạn nộp >= ngày hiện tại) và được sắp xếp theo thứ tự ngày đăng mới nhất lên đầu.
- **Xem chi tiết việc làm:**
  - *Mô tả:* Khi người dùng nhấn vào một tin đăng, hệ thống sẽ hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết: Tiêu đề, Tên công ty, Mô tả công việc, Yêu cầu, Mức lương, Hạn nộp, và Ngành nghề.
  - *Ràng buộc:* Giao diện phải trình bày trực quan, có nút "Ứng tuyển ngay" nổi bật.
- **Đăng ký tài khoản (Dành cho Ứng viên):**
  - *Mô tả:* Khách vãng lai cung cấp các thông tin cơ bản: Họ tên, Email, Mật khẩu để khởi tạo tài khoản.

- *Ràng buộc:* Email phải là duy nhất trong hệ thống và chưa được sử dụng. Mật khẩu phải được kiểm tra tính hợp lệ (ví dụ: tối thiểu 6 ký tự). Tài khoản mới mặc định sẽ có quyền "Candidate".

- **Đăng nhập và Đăng xuất:**
  - *Mô tả:* Người dùng nhập Email và Mật khẩu để xác thực. Hệ thống sử dụng cơ chế Forms Authentication để lưu trạng thái đăng nhập và hiển thị tên người dùng trên thanh menu. Chức năng Đăng xuất sẽ xóa cookie xác thực và xóa Session [7].

2.2.2. Nhóm chức năng dành cho Ứng viên (Candidate)

Nhóm chức năng này đòi hỏi Ứng viên phải đăng nhập vào hệ thống, bao gồm:

- **Ứng tuyển trực tuyến (Nộp hồ sơ):**
  - *Mô tả:* Tại trang chi tiết công việc, Ứng viên nhấn nút "Ứng tuyển". Hệ thống hiển thị một form để Ứng viên nhập Thư giới thiệu ngắn (Cover Letter) và **bắt buộc phải tải lên file CV**.
  - *Đầu vào:* Nội dung thư giới thiệu (Text), File CV (định dạng cho phép: .pdf, .doc, .docx; dung lượng tối đa cho phép).
  - *Ràng buộc:* Ứng viên chỉ được ứng tuyển một lần vào một tin tuyển dụng cụ thể. File CV sau khi tải lên sẽ được hệ thống tự động đổi tên (gắn timestamp) để tránh trùng lặp và lưu trữ vào thư mục chuyên biệt trên server. Hệ thống ghi nhận UserId, JobId, thời gian ứng tuyển và trạng thái mặc định là "Chờ duyệt".
- **Xem Lịch sử Ứng tuyển (Optional):**
  - *Mô tả:* Ứng viên có một trang cá nhân để xem lại danh sách tất cả các công việc mình đã nộp hồ sơ, kèm theo thời gian nộp và **Trạng thái hiện tại** của hồ sơ do nhà tuyển dụng cập nhật.

2.2.3. Nhóm chức năng dành cho Nhà tuyển dụng (Employer)

Đây là các chức năng cốt lõi phục vụ quy trình tuyển dụng của doanh nghiệp, đòi hỏi tài khoản phải có quyền "Employer":

- **Đăng tin tuyển dụng mới (Create Job):**
  - *Mô tả:* Nhà tuyển dụng nhập đầy đủ thông tin cho một vị trí cần tuyển.
  - *Đầu vào:* Tiêu đề, Mô tả, Mức lương, Hạn nộp (DatePicker), Tên công ty, Chọn Ngành nghề từ DropdownList.
  - *Ràng buộc:* Các trường Tiêu đề, Ngành nghề, Hạn nộp là bắt buộc. Hạn nộp phải lớn hơn ngày hiện tại. Hệ thống tự động gán ngày tạo

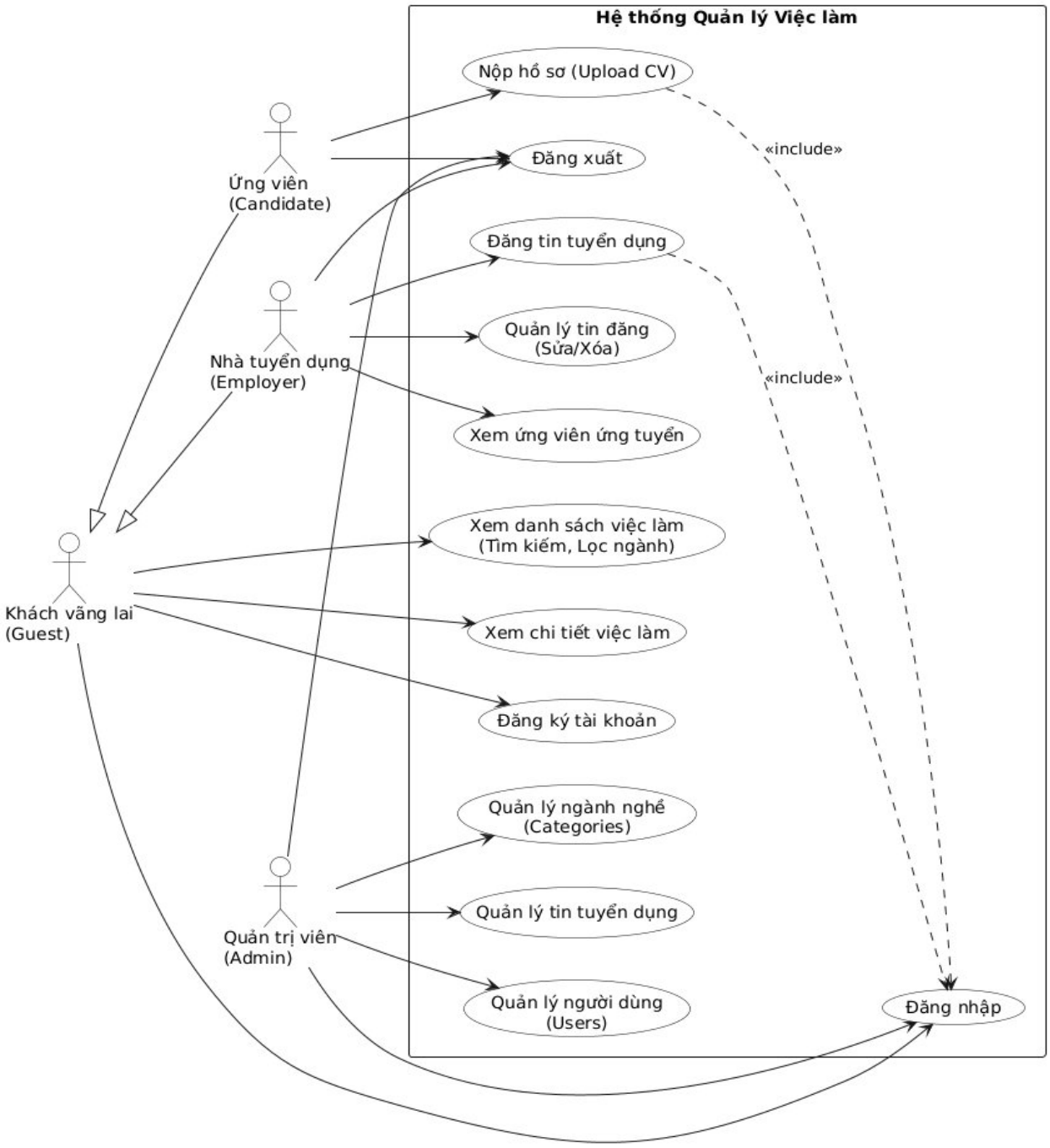
(CreatedAt) và liên kết tin đăng với UserId của Nhà tuyển dụng đang đăng nhập.

- **Quản lý Tin tuyển dụng (CRUD Jobs):**
  - *Mô tả:* Nhà tuyển dụng xem danh sách các tin do mình đăng, có thể cập nhật thông tin (Edit) hoặc xóa tin (Delete).
  - *Ràng buộc:* Chỉ được phép thao tác trên các tin đăng do chính mình khởi tạo. Khi xóa một tin đăng, hệ thống cũng cần xử lý xóa các đơn ứng tuyển liên quan (nếu cần thiết, tùy thuộc vào ràng buộc CSDL).
- **Quản lý Ứng viên ứng tuyển (Manage Applicants):**
  - *Mô tả:* Đối với mỗi tin đăng, Nhà tuyển dụng có một giao diện để xem danh sách tất cả ứng viên đã nộp hồ sơ.
  - *Thao tác:* Nhà tuyển dụng có thể xem Thư giới thiệu, **tải file CV của ứng viên về máy** để đánh giá, và thực hiện cập nhật **Trạng thái** của đơn ứng tuyển (Ví dụ: Đã chấp nhận, Từ chối).

2.2.4. Nhóm chức năng dành cho Quản trị viên (Admin)

Nhóm chức năng quản trị hệ thống, đòi hỏi tài khoản phải có quyền "Admin":

- **Quản lý Danh mục Ngành nghề (CRUD Categories):**
  - *Mô tả:* Thêm mới, chỉnh sửa tên hoặc xóa các ngành nghề (Công nghệ thông tin, Kế toán, v.v.).
  - *Ràng buộc:* Tránh xóa các ngành nghề đang được sử dụng bởi ít nhất một tin tuyển dụng (ràng buộc khóa ngoại).
- **Quản lý Người dùng (CRUD Users):**
  - *Mô tả:* Xem danh sách toàn bộ người dùng, xem chi tiết, chỉnh sửa thông tin hoặc thay đổi quyền hạn (phân vai trò Admin, Employer, Candidate).
  - *Thao tác:* Có quyền khóa tài khoản của người dùng vi phạm.
- **Quản lý Toàn bộ Tin tuyển dụng:**
  - *Mô tả:* Admin có quyền xem và xóa bất kỳ tin tuyển dụng nào trên hệ thống nếu nội dung không phù hợp hoặc vi phạm quy định.



Hình 2-3: Hệ thống quản lý việc làm

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Sau quá trình phân tích, thiết kế và tiến hành xây dựng mã nguồn, hệ thống Website Quản lý thông tin việc làm đã được hoàn thiện. Chương này sẽ trình bày các kết quả đạt được về mặt giao diện và chức năng thực tế của ứng dụng khi vận hành trên trình duyệt web.

3.1. Môi trường triển khai và thử nghiệm

Hệ thống được xây dựng và kiểm thử trong môi trường cụ thể như sau:

- **Máy chủ Web (Local):** IIS Express tích hợp sẵn trong Visual Studio 2022.
- **Hệ quản trị CSDL:** Microsoft SQL Server 2019 (hoặc phiên bản anh đang dùng).
- **Trình duyệt kiểm thử:** Google Chrome / Microsoft Edge.
- **Nền tảng:** .NET Framework 4.7.2, Entity Framework 6 [8].

3.2. Kết quả giao diện và chức năng chi tiết

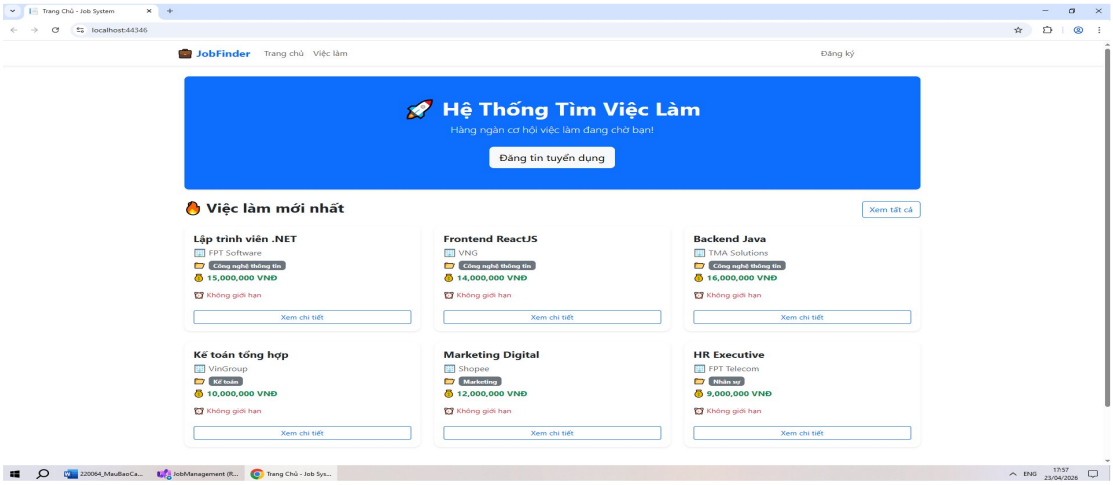
Phần này trình bày các hình ảnh chụp màn hình thực tế của các chức năng chính, được phân nhóm theo quyền hạn của người dùng để thể hiện rõ tính năng phân quyền của hệ thống.

3.2.1. Nhóm chức năng dành cho Khách vãng lai và Hệ thống

Đây là các giao diện mà bất kỳ người dùng nào cũng có thể tiếp cận khi truy cập vào website.

a. Giao diện Trang chủ (Home Page)

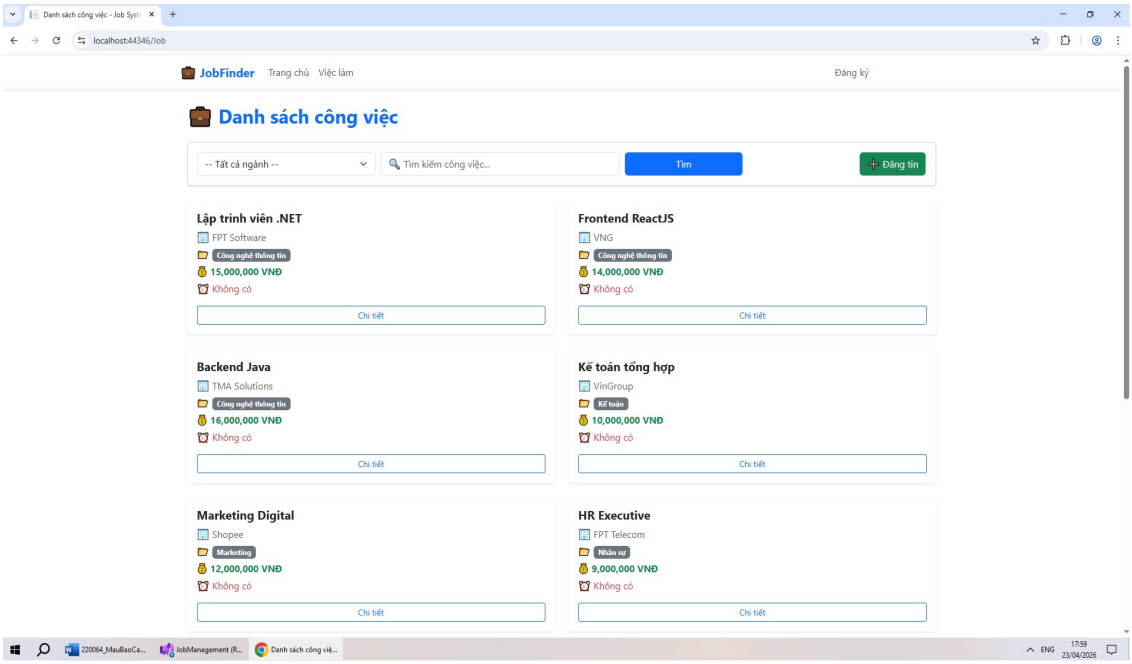
Trang chủ được thiết kế thân thiện, hiển thị thông điệp chào mừng và danh sách 6 việc làm mới nhất được lấy động từ cơ sở dữ liệu. Thanh menu (Navbar) hiển thị các nút "Đăng ký" và "Đăng nhập".



Hình 3.1: Giao diện trang chủ khi chưa đăng nhập.

b. Chức năng Tìm kiếm và Lọc việc làm

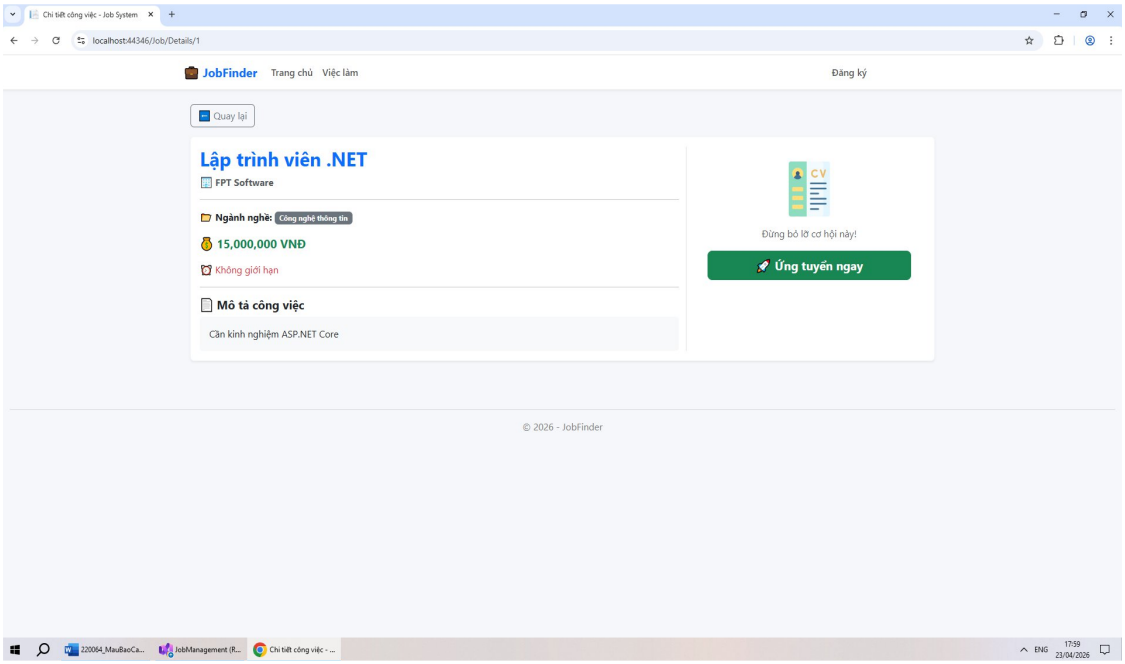
Tại trang danh sách việc làm (/Job/Index), người dùng có thể sử dụng ô nhập liệu để tìm theo từ khóa hoặc chọn ngành nghề từ DropdownList để lọc danh sách.



Hình 3.2: Giao diện tìm kiếm và lọc việc làm theo ngành nghề

c. Giao diện Xem chi tiết việc làm (Job Details)

Giao diện trình bày đầy đủ thông tin về một công việc cụ thể. Bên phải có khối "Ứng tuyển ngay" nổi bật.



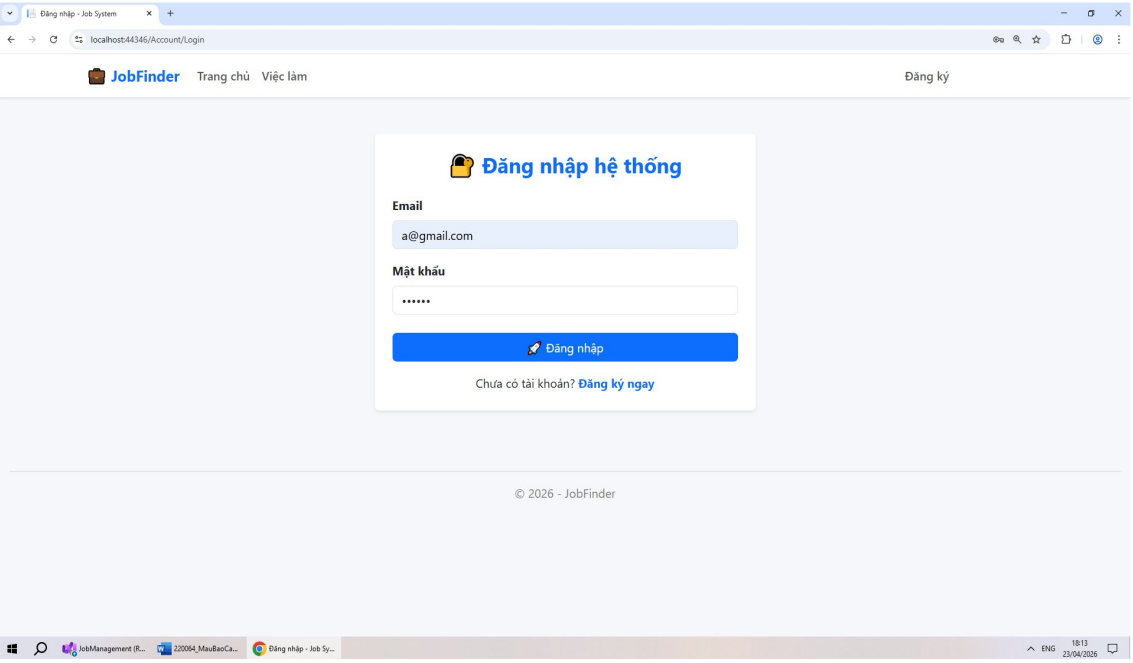
Hình 3.3: Giao diện xem chi tiết một công việc.

3.2.2. Nhóm chức năng Xác thực người dùng

Giao diện phục vụ quy trình Đăng ký và Đăng nhập hệ thống.

a. Giao diện Đăng ký và Đăng nhập

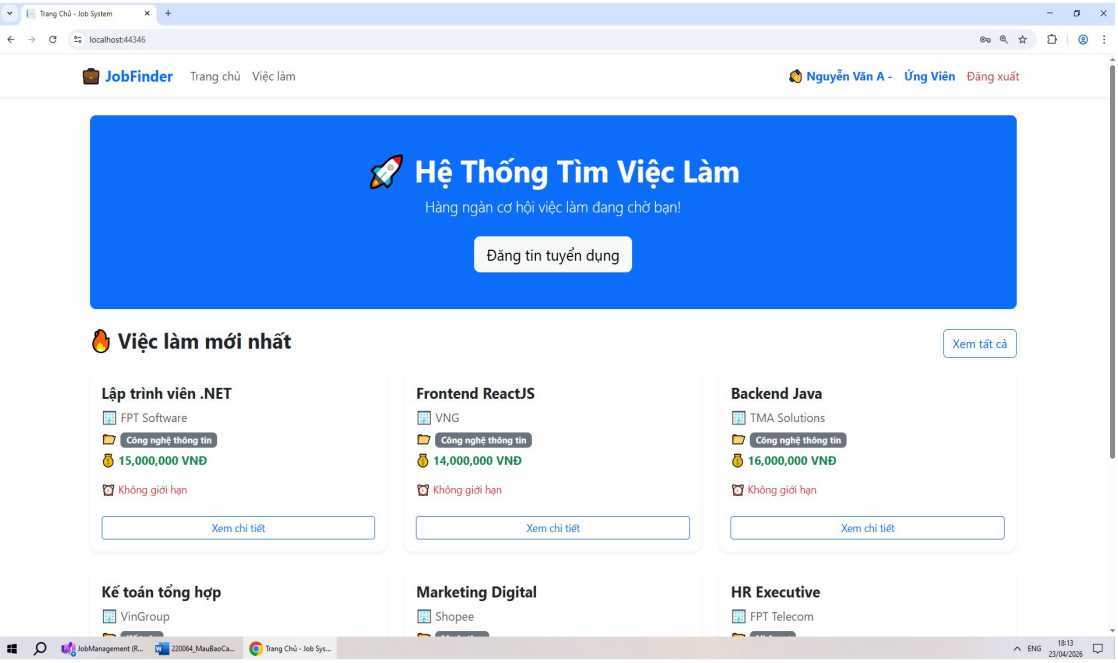
Hệ thống cung cấp form đăng ký dành cho Ứng viên và form đăng nhập chuẩn.



Hình 3.4: Giao diện form đăng nhập hệ thống.

b. Thay đổi trạng thái Menu sau khi đăng nhập

Sau khi đăng nhập thành công, thanh menu tự động thay đổi: ẩn nút Đăng ký/Đăng nhập và hiển thị dòng chữ chào mừng kèm tên người dùng và nút Đăng xuất.



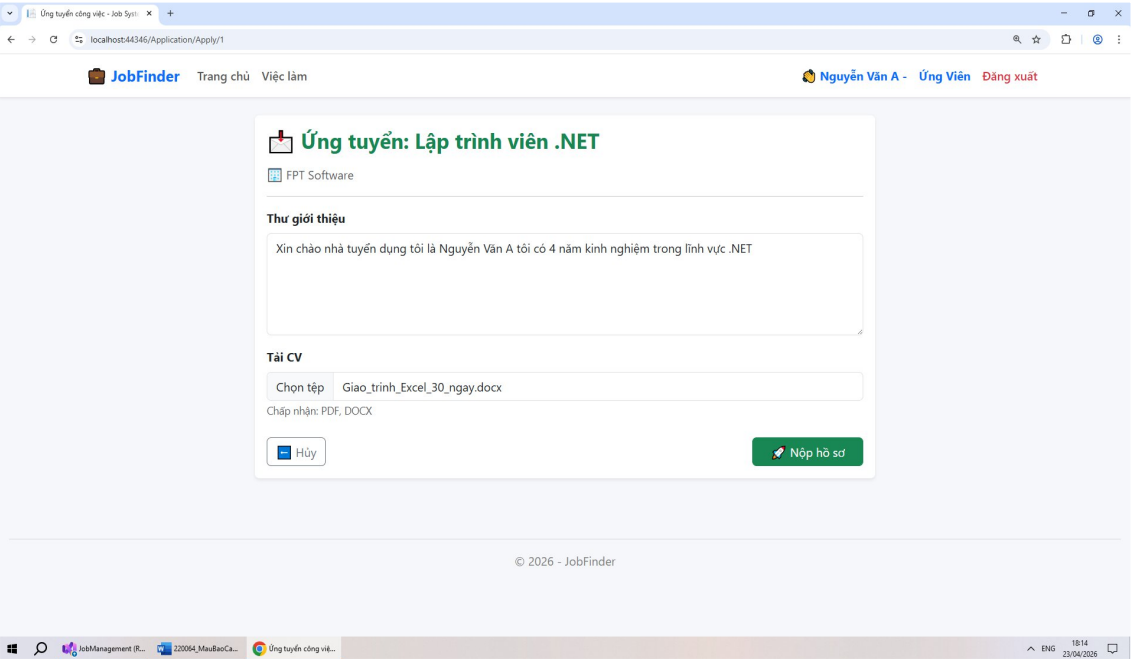
Hình 3.5: Thanh menu thay đổi sau khi đăng nhập thành công.

3.2.3. Nhóm chức năng dành cho Ứng viên (Candidate)

Nhóm chức năng yêu cầu Ứng viên phải đăng nhập để thực hiện tương tác.

a. Giao diện Ứng tuyển và Upload CV

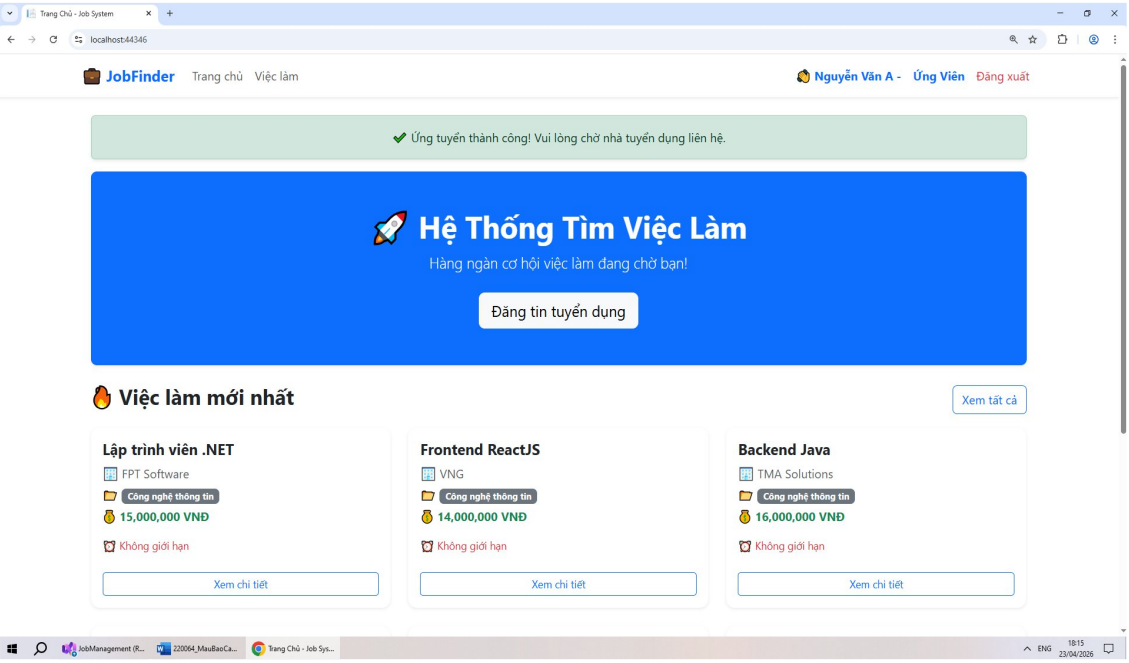
Khi Ứng viên nhấn "Ứng tuyển ngay", hệ thống hiển thị form để nhập thư giới thiệu và chọn file CV từ máy tính.



Hình 3.6: Giao diện form nộp hồ sơ ứng tuyển và chọn file cv.

b. Thông báo Ứng tuyển thành công

Sau khi nộp hồ sơ, hệ thống chuyển về trang chủ và hiển thị thông báo thành công (TempData).



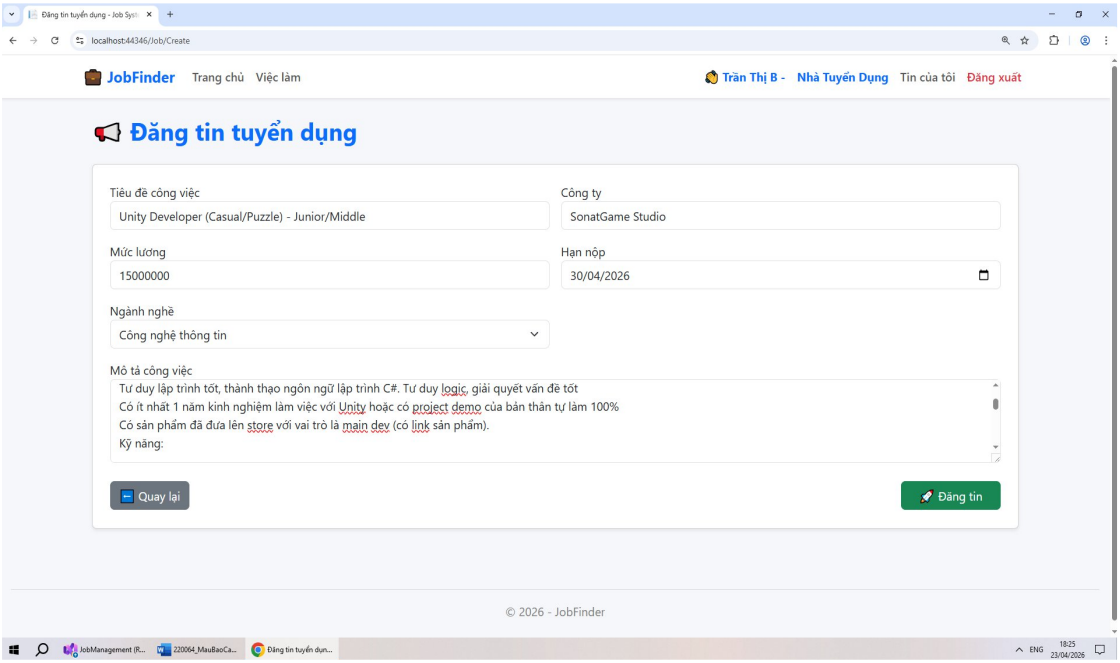
Hình 3.7: Thông báo ứng tuyển thành công trên trang chủ

3.2.4. Nhóm chức năng dành cho Nhà tuyển dụng (Employer)

Các chức năng cốt lõi phục vụ quy trình đăng tin và quản lý hồ sơ.

a. Giao diện Đăng tin tuyển dụng mới (Create Job)

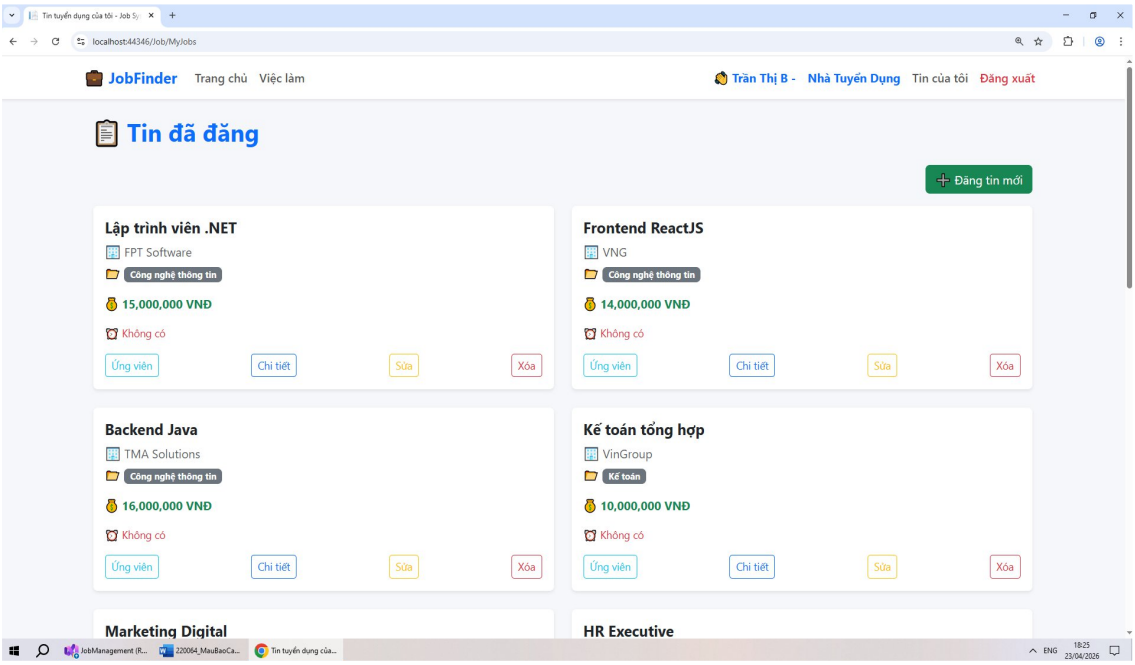
Form nhập liệu tích hợp DatePicker cho Hạn nộp và DropdownList cho Ngành nghề.



Hình 3.8: Giao diện form đăng tin tuyển dụng mới.

b. Giao diện Quản lý Tin tuyển dụng (Index Job - Employer View)

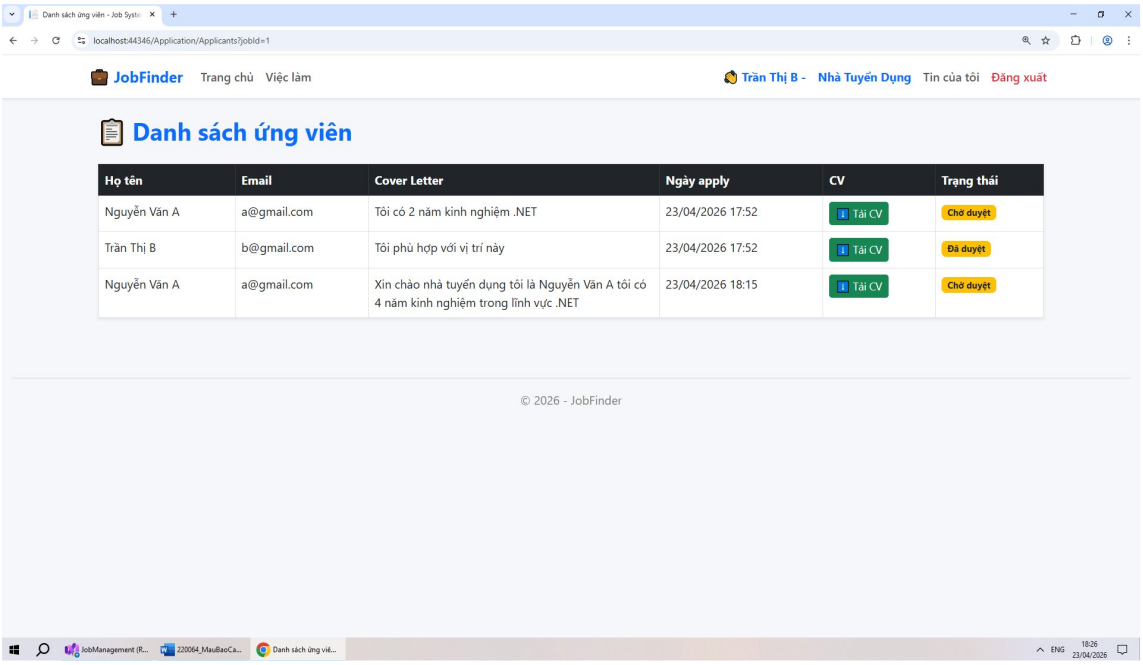
Nhà tuyển dụng xem danh sách các tin mình đã đăng, có các nút Sửa/Xóa/Chi tiết.



Hình 3.9: Giao diện danh sách các tin tuyển dụng do nhà tuyển dụng đăng.

c. Giao diện Xem ứng viên và Tải file CV

Đây là chức năng quan trọng. Nhà tuyển dụng xem danh sách ứng viên nộp vào một tin, có link để **tải CV** và DropdownList để cập nhật trạng thái hồ sơ.



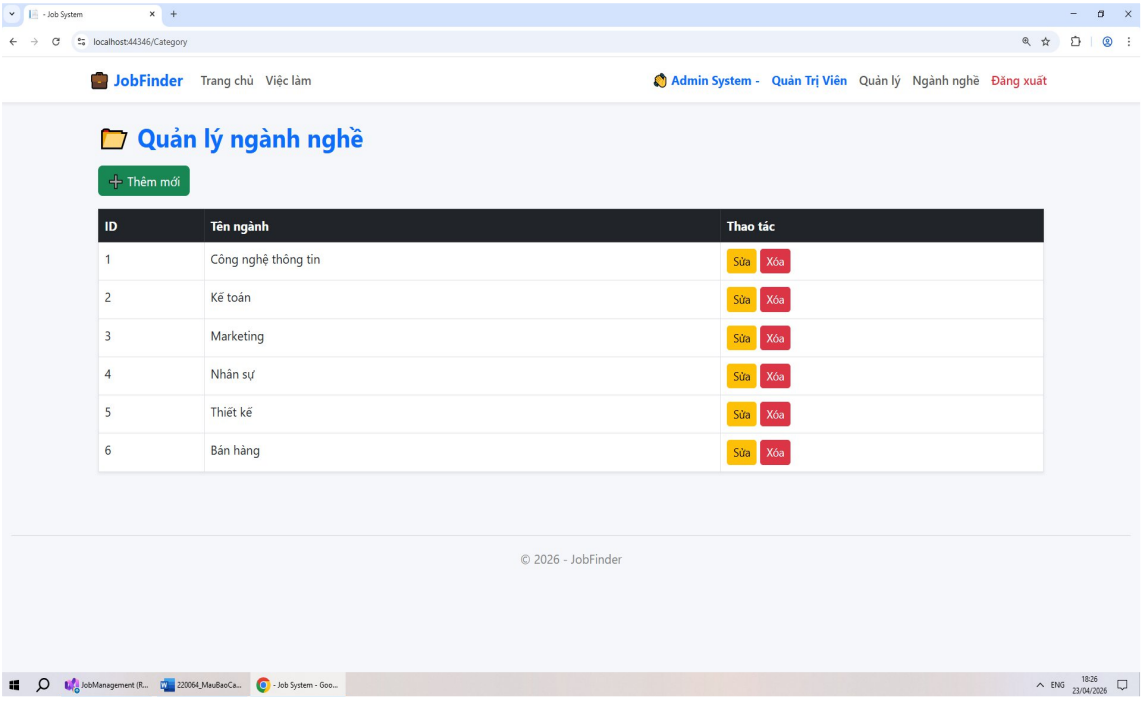
Hình 3.10: Giao diện xem danh sách ứng viên và link tải cv.

.2.5. Nhóm chức năng dành cho Quản trị viên (Admin)

Giao diện quản lý các danh mục nền tảng của hệ thống.

a. Giao diện Quản lý Danh mục Ngành nghề (Categories)

Admin thực hiện Thêm/Sửa/Xóa các ngành nghề để phân loại việc làm.



Hình 3.11: Giao diện quản lý danh mục ngành nghề.

3.3. Đánh giá kết quả thử nghiệm

Qua quá trình vận hành thử nghiệm, hệ thống đã đạt được các kết quả sau:

- **Về chức năng:** 100% các chức năng cốt lõi (CRUD Việc làm, Phân quyền, Ứng tuyển, Upload CV, Lọc việc làm) hoạt động chính xác theo đúng yêu cầu phân tích ở Chương 2. Dữ liệu được lưu trữ nhất quán dưới CSDL SQL Server.
- **Về giao diện:** Website có giao diện Responsive, hiển thị tốt trên các kích thước màn hình khác nhau nhờ sử dụng Bootstrap. Các thông báo thành công/lỗi (TempData/Validation) hiển thị rõ ràng, hỗ trợ tốt trải nghiệm người dùng.
- **Về bảo mật:** Cơ chế Forms Authentication đã khóa thành công các trang quản lý, bắt buộc người dùng phải đăng nhập đúng quyền hạn mới được thao tác.

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1. Kết luận

Sau thời gian nghiên cứu, phân tích và triển khai, đồ án "Quản lý thông tin việc làm" đã hoàn thành đầy đủ các mục tiêu đề ra ban đầu. Cụ thể, các kết quả chính đạt được bao gồm:

- **Về mặt lý thuyết:** Củng cố vững chắc kiến thức về kiến trúc ASP.NET MVC (.NET Framework), quy trình thiết kế cơ sở dữ liệu và phương pháp ORM thông qua Entity Framework (Database First).
- **Về mặt thực tiễn:** Xây dựng thành công hệ thống Website Quản lý thông tin việc làm với đầy đủ các chức năng cốt lõi. Hệ thống đã giải quyết tốt bài toán phân quyền người dùng (Admin, Nhà tuyển dụng, Ứng viên), cho phép quản lý tin tuyển dụng theo danh mục khoa học, và hiện thực hóa thành công quy trình ứng tuyển trực tuyến thông qua tính năng tải lên và lưu trữ file CV (PDF/Word).
- **Ý nghĩa:** Ứng dụng đã chứng minh khả năng thay thế phương pháp tuyển dụng truyền thống bằng một nền tảng trực tuyến tập trung, giúp tối ưu hóa thời gian, chi phí và tăng tính chuyên nghiệp cho cả doanh nghiệp lẫn người tìm việc.

4.2. Hạn chế và Hướng phát triển

Mặc dù đạt được những kết quả khả quan, hệ thống vẫn tồn tại một số hạn chế do giới hạn về thời gian và phạm vi nghiên cứu của một đồ án môn học/cuối kỳ. Cụ thể là: bộ lọc tìm kiếm việc làm còn đơn giản, chưa tích hợp gửi Email thông báo tự động khi ứng tuyển thành công, và chưa có giao diện quản lý quy trình duyệt hồ sơ chi tiết cho nhà tuyển dụng.

Trong tương lai, để hệ thống hoàn thiện hơn và có tính ứng dụng cao trong thực tế, tôi dự kiến sẽ phát triển thêm các tính năng sau:

1. **Tích hợp dịch vụ Email:** Tự động gửi mail thông báo cho nhà tuyển dụng khi có ứng viên mới và gửi mail xác nhận cho ứng viên khi hồ sơ được duyệt/từ chối.
2. **Nâng cấp bộ lọc nâng cao:** Cho phép ứng viên tìm kiếm việc làm chi tiết theo mức lương cụ thể, khu vực địa lý và loại hình công việc (Full-time/Part-time).
3. **Xây dựng luồng công việc (Workflow) tuyển dụng:** Cho phép nhà tuyển dụng quản lý trạng thái hồ sơ ứng viên qua nhiều vòng (Nhận hồ sơ, Phỏng vấn, Thử việc, Đạt yêu cầu) để dễ theo dõi tiến độ.

4. **Tối ưu hóa bảo mật:** Triển khai các cơ chế băm mật khẩu (Hashing) và các biện pháp bảo mật nâng cao cho file CV tải lên để đảm bảo an toàn dữ liệu người dùng.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Microsoft, *ASP.NET Documentation*. Truy cập tại: https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/ (truy cập ngày 18/04/2026).

[2] Microsoft, *ASP.NET MVC Overview*. Truy cập tại: https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/mvc/overview (truy cập ngày 18/04/2026).

[3] Microsoft, *Entity Framework Documentation*. Truy cập tại: https://learn.microsoft.com/en-us/ef/ (truy cập ngày 18/04/2026).

[4] Microsoft, *SQL Server Documentation*. Truy cập tại: https://learn.microsoft.com/en-us/sql/ (truy cập ngày 18/04/2026).

[5] W3Schools, *ASP.NET Tutorial*. Truy cập tại: https://www.w3schools.com/asp/ (truy cập ngày 20/04/2026).

[6] W3Schools, *SQL Tutorial*. Truy cập tại: https://www.w3schools.com/sql/ (truy cập ngày 20/04/2026).

[7] Stack Overflow, *Technical discussions and solutions related to ASP.NET and SQL Server*. Truy cập tại: https://stackoverflow.com/ (truy cập ngày 20/04/2026).

[8] Visual Studio 2022 Documentation. Truy cập tại: https://learn.microsoft.com/en-us/visualstudio/ (truy cập ngày 20/04/2026).